

DISCIPLINA

CONCEITOS DE COMPUTAÇÃO

PROFESSOR AUTOR

JEAN CARLO WAGNER

Produção Textual Individual

Tema	Desenvolvimento dos semicondutores, base para a tecnologia computacional
	Considerando o Brasil, reflita sobre o impacto no desenvolvimento científico e industrial de nosso país, visto o que percebemos diante do avanço na tecnologia dos semicondutores no Japão, paralelamente ao desenvolvimento americano, desde a concepção do transistor planar e, em seguida, do transistor de junção bipolar, ou TJB, sendo dos tipos NPN e PNP, dependendo de sua conformação cristalina e atômica, até o desenvolvimento dos circuitos eletrônicos e circuitos integrados.
Contexto	A seguir, uma série de vídeos, base para o entendimento inicial dos conceitos computacionais: – O nascimento do transistor
	https://www.youtube.com/watch?v=FwW1UhlS90g
Objetivos	– O mundo do micron
	https://www.youtube.com/watch?v=VPXQG5gQ52Q
Conteúdo	– Circuitos eletrônicos
	https://www.youtube.com/watch?v=vtwxkVLX7-8
Recursos	– A guerra das calculadoras
	https://www.youtube.com/watch?v=qL9auE8_aBE Os
Avaliação	vídeos citados acima são creditados a:
	Fundação Japão e NHK International Inc. Realização: Cultura - Fundação Padre Anchieta, São Paulo
Referências	– Fabricação de Chips - Como Microchips são feitos? - Infineon (Tradução e dublagem: Matteo Reis):
	https://www.youtube.com/watch?v=Xos17z1sn3Y
Observações	Item A: Texto 1
	Considerando as referências apresentadas acima:
Questões	1) Aponte as consequências para o nosso país se seguissemos o mesmo caminho observado no desenvolvimento japonês pós-guerra e as possibilidades para um processo virtuoso.
	2) Além disso, quais motivos poderiam desacelerar, ou mesmo impedir, tal processo virtuoso brasileiro?
Respostas	
Observações	



Senac EAD

Produção Textual Individual

Para tal, considere as seguintes questões:

O que levou os japoneses a superarem, ao menos em um período da História, os Estados Unidos, no desenvolvimento industrial dos semicondutores?

Como são fabricados os circuitos integrados com alta taxa de integração e o que é necessário para que esta técnica exista?

Quais tecnologias possibilitam a fabricação de circuitos integrados em larga escala?

Item B: Texto 2

1) Pesquise em artigos científicos que abordam os semicondutores tradicionais e elabore um segundo texto, expondo o estado-da-arte no que diz respeito aos semicondutores e seu uso em implementações de circuitos integrados.

2) Adicione também a tecnologia de computação quântica, explicando seu funcionamento e tecnologia e sua diferença quando comparada à tecnologia da computação tradicional, foco de nossa disciplina.

Orientação do Professor: Considere também, como base, a série de vídeos disponibilizados nos links indicados no quadro Texto base, referentes ao desenvolvimento dos semicondutores e circuitos integrados, incluindo os microcontroladores e microprocessadores, bases para o avanço computacional observado nestes dois últimos séculos, mais especificamente, nestes últimos 50 anos.

Orientação de Entrega: esta atividade deverá ser entregue no item **Produção Textual Individual** do menu principal.

Prazo de Entrega: consultar o calendário de atividades.

Tamanho máximo do texto: de **15 a 30** linhas para cada item. Citações devem ser referenciadas conforme **Guia de Normalização do Senac:**

http://www3.sp.senac.br/hotsites/campus_santoamaro/cd/arquivos/bibliot eca/guia_normatizacao.pdf

CrITÉrios de Avaliação: consultar a seguir “CrITÉrio de avaliação PTI”.

Orientações Gerais

